

INFORME TÉCNICO-ESTRATÉGICO

Incremento del Limitador de Velocidad

Dispositivo de Movilidad Asistida

6 mph → 8–10 mph

Clasificación:	Confidencial — Uso Interno
Versión:	v1.0 — Borrador para Revisión
Fecha:	Marzo 2026
Audiencia:	Ingeniería & Stakeholders de Negocio

— DOCUMENTO EN DOS PARTES —

PARTE 1 — INFORME TÉCNICO DE INGENIERÍA

Audiencia: Equipo de Ingeniería | Clasificación: Confidencial

1. Detalles de Firmware

1.1 Localización del Limitador

El limitador de velocidad actual (6 mph / 9.7 km/h) se implementa mediante un parámetro configurable almacenado en la región de configuración persistente de la memoria Flash (EEPROM lógica, offset 0x0240 en el mapa de memoria del MCU principal). No es un valor hardcoded en el binario de firmware. Esto significa que el cambio puede desplegarse mediante OTA (Over-The-Air) sin recompilación del firmware base.

Estructura del parámetro relevante:

Registro de configuración: **SPEED_LIMIT_MAX (offset 0x0240)**

Tipo: uint8_t | Unidad: 0.1 mph por LSB | Valor actual: 0x3C (60 → 6.0 mph) Valor objetivo (Fase 1): 0x50 (80 → 8.0 mph) Valor objetivo (Fase 2): 0x64 (100 → 10.0 mph) CRC-16 de protección: sí, bloque completo de configuración (0x0200–0x02FF)

1.2 Módulo de Control de Velocidad

El limitador opera en el lazo de control de velocidad del firmware. La lógica de recorte (speed clamping) está en el módulo `velocity_controller.c`, función `clamp_target_speed()`. Con el parámetro actualizado, no se requieren cambios en el código fuente si el nuevo valor cae dentro del rango permitido por los tipos de datos actuales (uint8_t soporta hasta 25.5 mph — sin desbordamiento).

Tareas de firmware requeridas:

- Actualizar rango de validación en la función `set_speed_limit()` para aceptar valores hasta 0x64.
- Revisar el módulo de telemetría para que los logs de velocidad reflejen correctamente el nuevo rango.
- Actualizar la cadena de versión de configuración (`config_version` → v2.1) para forzar CRC refresh en todos los dispositivos al recibir el OTA.
- Asegurar que la lógica de failsafe (hardware watchdog) no interprete velocidades >6 mph como condición de fallo.

2. Controlador del Motor

2.1 Actualización de Parámetros

Los controladores de motor actuales utilizan un perfil de velocidad máxima definido en la tabla de parámetros del FOC (Field-Oriented Control). Los parámetros a modificar:

Parámetro	Valor Actual	Valor Objetivo
MAX_RPM_SOFT_LIMIT	Actual: 280 RPM	Objetivo: 373 RPM (8 mph) / 467 RPM (10 mph)
SPEED_RAMP_RATE	Actual: 40 RPM/s	Objetivo: 50 RPM/s (gradiente suavizado)
CURRENT_LIMIT_PEAK	Actual: 18 A	Objetivo: 22 A (margen térmico validado)
DECEL_RAMP_AGGRESSIVE	Actual: 120 RPM/s	Objetivo: 150 RPM/s (freno más corto)

2.2 Recalibración del Sensor de Velocidad

Los encoders de efecto Hall actuales tienen resolución suficiente para el nuevo rango. No obstante, se requiere:

- Recalibración del factor de escala velocidad-RPM si el diámetro de rueda efectivo varía entre variantes de producto.
- Verificación del período de muestreo del encoder: a 10 mph el período entre pulsos es ~2.8 ms; el timer de captura debe operar con resolución ≤ 0.5 ms para mantener ± 0.1 mph de precisión.
- Revalidar la detección de deslizamiento (slip detection): el umbral actual está ajustado para 6 mph; debe reconfigurarse para evitar falsos positivos en aceleraciones a 8–10 mph.

3. Electrónica y Potencia

3.1 Cambios en Umbrales PWM y Corriente

El controlador de motor opera con una etapa de potencia basada en MOSFETs de 40 V / 30 A. El aumento de velocidad requiere incrementar el duty cycle máximo del PWM de ~72% a ~88%:

Parámetro	Valor Actual (6 mph)	Valor Objetivo (10 mph)
Duty cycle PWM máximo	72%	88%
Corriente RMS promedio	9.2 A	11.8 A
Corriente pico (arranque)	18 A	22 A
Frecuencia PWM	20 kHz	Sin cambio (20 kHz)
Tensión de bus (nominal)	24 V	Sin cambio

3.2 Implicaciones de Torque y Relación de Transmisión

La relación de transmisión actual (28:1) fue dimensionada para un balance torque-velocidad óptimo a 6 mph. Al operar a 10 mph sin cambio de transmisión:

- El punto de operación se desplaza hacia mayor velocidad angular con menor torque de salida en el eje: reducción estimada del torque disponible en ~15% a velocidad máxima.

- Para usuarios en superficies inclinadas ($>5^\circ$), el margen de torque a 10 mph puede resultar insuficiente. Se recomienda implementar una limitación dinámica de velocidad máxima en función del consumo de corriente (indicador de carga).
- En la variante con transmisión 22:1 (modelos premium), el impacto es menor (~8% de reducción). Estos modelos son candidatos prioritarios para la habilitación de 10 mph en Fase 2.

3.3 Delta de Consumo de Batería

El incremento de velocidad tiene un impacto directo en la autonomía. Las estimaciones están basadas en modelos empíricos del perfil de carga del motor:

Parámetro	6 mph (actual)	8 mph	10 mph
Consumo en cruceo (velocidad máx.)	~55 W	~82 W	~110 W
Autonomía estimada (batería 14.4 Ah)	~47 km	~38 km (-19%)	~31 km (-34%)
Ciclos de carga hasta degradación al 80%	~500	~430 (estimado)	~380 (estimado)

Nota: la autonomía a 10 mph representa una reducción significativa. Se recomienda comunicar esto explícitamente en las especificaciones del producto y en el manual de usuario actualizado.

4. Seguridad y Pruebas

4.1 Validación de Distancias de Frenado

La normativa aplicable (ISO 7176-15 / EN 12184) especifica distancias de frenado máximas en función de la velocidad de operación. Con el incremento propuesto, las distancias de frenado deben revalidarse bajo las siguientes condiciones:

Prueba de Frenado	6 mph (ref.)	8 mph (objetivo)	10 mph (objetivo)
Frenado a máxima velocidad (superficie plana)	< 1.3 m	< 2.1 m	< 3.1 m
Frenado en rampa descendente 6°	< 1.5 m	< 2.5 m	< 3.8 m
Frenado de emergencia (freno electromecánico)	< 0.9 m	< 1.4 m	< 2.0 m
Distancia de parada en obstáculo (sensor IR)	< 0.5 m	< 0.5 m	< 0.5 m

Las pruebas deben ejecutarse en banco (dinamómetro de rodillos) y en campo (superficie de hormigón seco, asfalto mojado y superficie de goma), con carga mínima (usuario 50 kg) y máxima (usuario 120 kg + accesorios).

4.2 Perfilado Térmico

El aumento de corriente en el controlador de motor y en la batería eleva las temperaturas de operación. Se requiere:

- Ciclo de prueba térmico de 4 horas a velocidad máxima sostenida en cámara climática (25°C, 40°C, -10°C).
- Monitoreo de temperatura en: MOSFET del controlador, bobinas del motor, BMS y pack de baterías.
- Verificar que los umbrales de throttling térmico (actualmente configurados para dispararse a 75°C en el controlador) sean suficientes o requieran ajuste.
- Documentar el perfil de temperatura en régimen permanente y el tiempo hasta throttling en condiciones adversas (40°C ambiente, usuario de máximo peso en rampa).

Criterio de aceptación térmico

Temperatura controlador en régimen permanente: $\leq 70^{\circ}\text{C}$ a 25°C ambiente
 Temperatura batería en régimen permanente: $\leq 45^{\circ}\text{C}$ a 25°C ambiente
 Ningún evento de throttling térmico en los primeros 30 minutos de operación continua a velocidad máxima.

5. Estrategia de Despliegue por Fases

Se recomienda un lanzamiento en dos fases para minimizar riesgos y obtener datos empíricos antes de habilitar el límite máximo:

Fase	Límite	Timing	Condiciones
Fase 1	8 mph (0x50)	T+0 (lanzamiento inicial)	Todos los modelos compatibles. OTA con validación de CRC. Monitoreo activo de telemetría 30 días.
Fase 2	10 mph (0x64)	T+60 días (condicional)	Solo modelos con transmisión 22:1 y batería ≥ 14 Ah. Habilitación manual por el usuario en ajustes avanzados. Requiere confirmación de ausencia de incidentes en Fase 1.

Criterios de go/no-go para Fase 2:

- Tasa de incidentes de seguridad en campo (Fase 1) $< 0.1\%$ de dispositivos activos.
- Sin reportes de fallos de frenado ni throttling térmico no esperado.
- Validación completada por QA en banco para condiciones de 10 mph.
- Actualización del manual de usuario y materiales de seguridad aprobados por el equipo legal/regulatorio.

El mecanismo de rollback debe estar disponible: cualquier dispositivo puede revertir a 6 mph mediante el OTA de reversión firmado. El proceso no requiere intervención del usuario final.

PARTE 2 — JUSTIFICACIÓN DE NEGOCIO Y MARKETING

Audiencia: Stakeholders Internos | Clasificación: Confidencial

1. Contexto de Mercado

Los modelos actuales de 6 mph están perdiendo cuota de mercado de manera sostenida. El análisis de ventas de los últimos cuatro trimestres refleja una tendencia preocupante que no puede atribuirse únicamente a factores macroeconómicos:

Indicador	Q1 2025	Q1 2026	Variación
Cuota de mercado (scooters asistidos)	18.4%	14.1%	-4.3 pp
NPS (Net Promoter Score)	+42	+31	-11 puntos
Conversión en punto de venta	23%	17%	-6 pp
Principal objeción de compra citada*	—	"Velocidad insuficiente"	1.ª posición

* Fuente: encuestas post-venta (n=1,840) y análisis de reseñas online (Q4 2025–Q1 2026).

La velocidad es el atributo diferenciador número uno en la decisión de compra dentro de este segmento. El 67% de los usuarios encuestados afirma que consideraría o consideraría activamente cambiar de dispositivo si su modelo actual pudiera operar a 8–10 mph. Este es un mercado elástico a la mejora funcional: actuar ahora tiene retorno directo en retención y adquisición.

2. Marco Regulatorio

La iniciativa no es oportunista — tiene respaldo normativo sólido. Una actualización reciente de la normativa de dispositivos de movilidad asistida eleva el límite de velocidad permitido para esta categoría de producto, lo que abre la ventana para actuar de forma legalmente respaldada y anticiparnos a la competencia.

Actualización Regulatoria Clave

La revisión normativa reciente para dispositivos de movilidad asistida motorizada (scooters y sillas de ruedas eléctricas de uso personal en espacio público) ahora permite velocidades de hasta 10 mph en la categoría de dispositivos de clase B, bajo cumplimiento de los requisitos de seguridad aplicables (frenado, señalización, limitación en zonas restringidas). Este cambio normativo nos coloca ante una ventana competitiva limitada: los fabricantes que certifiquen y lancen primero capturarán la preferencia de prescriptores, distribuidores y usuarios finales.

El proceso de certificación para el nuevo límite de velocidad está ya en marcha con el organismo notificado correspondiente. La estimación del equipo regulatorio sitúa la obtención

del mercado actualizado en un plazo de 8–10 semanas, compatible con el timeline de lanzamiento de Fase 1 descrito en el Informe Técnico.

3. Competitividad y Urgencia Estratégica

Al menos tres competidores directos tienen ya dispositivos con límites de 8–10 mph disponibles en el mercado o en fase de lanzamiento anunciada. Si no actuamos en el próximo ciclo de producto, el riesgo no es solo perder nuevas ventas — es acelerar la erosión de la base instalada existente mediante migraciones a la competencia.

Competidor	Segmento	Velocidad máx.	Estado
Competidor A	Silla eléctrica clase B	8 mph	Disponible (lanzado Q3 2025)
Competidor B	Scooter asistido urban	10 mph	Previsto Q2 2026
Competidor C	Plataforma modular	8 mph	Disponible (lanzado Q4 2025)
Nuestro producto (actual)	Dispositivo asistido	6 mph	—

La conclusión es directa: la brecha de velocidad ya existe en el mercado. El cliente que llega a un punto de venta comparando dispositivos percibe inmediatamente la desventaja funcional de nuestro portfolio actual. Cada semana de retraso en el lanzamiento cuesta posicionamiento que es costoso recuperar.

El incremento de velocidad no es una mejora incremental de producto — es una acción defensiva de ingresos. Las proyecciones del equipo comercial estiman que un lanzamiento a 8 mph en Q2 2026 puede revertir entre 2 y 3 puntos porcentuales de cuota de mercado perdida en los siguientes dos trimestres, con un impacto positivo en el margen por unidad debido al mejor posicionamiento de precio del producto actualizado.

4. Mensajería Comercial

4.1 Puntos de Comunicación para Clientes

Los siguientes mensajes están diseñados para ser utilizados en materiales de venta, web, comunicaciones a distribuidores y formación del equipo comercial. El tono es directo, fundamentado y evita promesas que no puedan respaldarse técnicamente:

Mensaje Clave	Texto Sugerido	Objetivo
Rendimiento real, no teórico	"El nuevo modelo opera hasta un 33% más rápido que la generación anterior — en condiciones de uso real, eso se traduce en trayectos más cortos, menor fatiga y mayor libertad de movimiento en el día a día."	Diferenciación funcional concreta y honesta.

Respaldo normativo como credibilidad	"Este dispositivo ha sido certificado bajo la normativa actualizada que permite velocidades de hasta 10 mph para dispositivos de movilidad asistida. Puede circular con seguridad y confianza legal en los entornos permitidos."	Elimina la duda regulatoria en el proceso de compra.
Actualización del modelo existente (OTA)	"Si ya tienes un dispositivo compatible, la actualización de velocidad llega directamente a tu dispositivo sin necesidad de intervención técnica. Tu dispositivo mejora solo."	Retención de base instalada y refuerzo de la propuesta de valor de marca.
Seguridad no negociada	"El aumento de velocidad ha sido validado con los mismos protocolos de seguridad exigentes que definen nuestros productos. Distancias de frenado, resistencia térmica y control de velocidad: todo probado al límite."	Contrarrestar la posible resistencia de prescriptores médicos o familiares.

4.2 Guía de Tono para el Equipo Comercial

El equipo de ventas debe mantener los siguientes principios al presentar el producto actualizado:

- Hablar de datos, no de superlativos. "Hasta un 33% más rápido" es más convincente que "el más rápido del mercado".
- Posicionar el respaldo regulatorio como ventaja de tranquilidad, no como tecnicismo. El cliente no quiere un abogado — quiere saber que puede usarlo sin preocupaciones.
- No prometer autonomía idéntica a la del modelo de 6 mph. La comunicación honesta del delta de batería (reducción de ~19% a 8 mph) genera confianza a largo plazo y reduce devoluciones por expectativas no cumplidas.
- Para distribuidores y prescriptores médicos: enfatizar que la velocidad máxima puede limitarse a nivel de usuario a valores menores (6 mph o 8 mph) si el perfil clínico del paciente lo recomienda.

Resumen Ejecutivo del Caso de Negocio

El incremento del limitador de velocidad a 8–10 mph es la acción de producto de mayor impacto-por-esfuerzo disponible en el roadmap actual. Combina tres factores favorables raramente alineados al mismo tiempo: demanda de cliente validada, respaldo normativo disponible y viabilidad técnica con riesgo controlado mediante despliegue por fases. La ventana competitiva para ser first-mover dentro de nuestro segmento es estrecha. La recomendación es aprobar el proyecto e iniciar el proceso de certificación de inmediato.